

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2012年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2012]5号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1总则;2术语;3基本规定;4总体设计;5竖向设计;6水体设计;7种植设计;8园路及铺装场地设计;9构筑物、小品及其他设施设计;10给水排水设计;11电气设计。

本标准由住房和城乡建设部负责管理,由上海市园林设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送上海市园林设计研究总院有限公司(地址:上海市徐汇区新乐路45号;邮政编码:200031)。

本标准主编单位:上海市园林设计研究总院有限公司

本标准参编单位:苏州园林设计院有限公司

杭州园林设计院股份有限公司

乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司

中外园林建设有限公司

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

中国城市建设研究院有限公司

上海百汇房地产开发有限公司

本标准主要起草人员:庄伟 杜安 谢爱华 张永龙

付传静 袁建奎 李长缨 杨庆华

李雯 潘其昌

本标准主要审查人员：何 昉 李 莉 丘 荣 董 丽
涂秋风 包志毅 廖聪全 杨小茹
束晨阳

目 次

1	总 则.....	1
2	术 语.....	2
3	基 本 规 定.....	3
4	总 体 设 计.....	4
5	竖 向 设 计.....	5
5.1	一般规定	5
5.2	地表排水	5
6	水 体 设 计.....	7
6.1	一般规定	7
6.2	驳岸设计	7
6.3	水景设计	7
7	种 植 设 计.....	8
7.1	一般规定	8
7.2	组团绿地	9
7.3	宅旁绿地	9
7.4	配套公建绿地.....	10
7.5	小区道路绿地.....	10
8	园路及铺装场地设计	12
8.1	园路	12
8.2	铺装场地	12
9	构筑物、小品及其他设施设计	14
9.1	构筑物	14
9.2	小品	15
9.3	其他设施	16
10	给水排水设计	17

10.1 给水.....	17
10.2 排水.....	18
11 电气设计	20
本标准用词说明	22
引用标准名录	23

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Basic Requirements	3
4	General Design	4
5	Topographical Design	5
5.1	General Requirements	5
5.2	Surface Drainage	5
6	Water Design	7
6.1	General Requirements	7
6.2	Revetments Design	7
6.3	Waterscape Design	7
7	Planting Design	8
7.1	General Requirements	8
7.2	Group Green Space	9
7.3	Residential Green Space	9
7.4	Matching Public Construction Green Space	10
7.5	Residential Road Green Space	10
8	Garden Path and Pavement Design	12
8.1	Garden Path	12
8.2	Pavement	12
9	Structures , Small Garden Ornaments and Other Facilities Design	14
9.1	Structures	14
9.2	Small Garden Ornaments	15
9.3	Other Facilities	16

10	Water Supply and Drainage Design	17
10.1	Water Supply	17
10.2	Drainage	18
11	Electrical Design	20
	Explanation of Wording in This Standard	22
	List of Quoted Standards	23

1 总 则

1.0.1 为提高居住绿地的设计质量，促进居住绿地建设健康发展，为广大居民提供安全、健康、环保、舒适、优美的居住环境，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于各类新建、扩建和改建的城镇居住绿地设计。

1.0.3 居住绿地设计应坚持以人为本、因地制宜、安全卫生、彰显特色、管护简便的基本原则。

1.0.4 居住绿地设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 居住绿地 residential green space

居住用地范围内除社区公园以外的绿地，包括组团绿地、宅旁绿地、配套公建绿地、小区道路绿地等，还包括满足当地植物覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地、车库顶板上的绿地。

2.0.2 组团绿地 group green space

居住组团中集中设置的绿地。

2.0.3 宅旁绿地 residential green space

居住用地内紧临住宅建筑周边的绿地。

2.0.4 配套公建绿地 latching public construction green space

居住用地内的配套公建用地界限内所属的绿地。

2.0.5 小区道路绿地 residential road green space

居住用地内道路用地(道路红线)界限以内的绿地。

2.0.6 居住用地绿地率 residential green space ratio

一定居住用地范围内各类绿地面积之和占该居住用地面积的百分比。

2.0.7 立体绿化 green building planting

平面绿化以外的其他所有绿化方式。

2.0.8 屋顶绿化 roof greening

在各类建筑物和构筑物顶面的绿化。

2.0.9 垂直绿化 vertical greening

在具有一定垂直高度的立面或特定隔离设施上，以植物材料为主题营建的一种立体绿化形式。

3 基本规定

- 3.0.1 居住用地的绿地率控制指标应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180的有关规定。
- 3.0.2 居住绿地应具有改善环境、防护隔离、休闲活动、景观文化等功能。
- 3.0.3 居住绿地设计应与居住区规划设计同步进行，并应保持建筑群体、道路交通与绿地有合理的空间关系。
- 3.0.4 新建居住绿地内的绿色植物种植面积占陆地总面积的比例不应低于70%；改建提升的居住绿地内的绿色植物种植面积占陆地总面积的比例不应低于原指标。
- 3.0.5 居住绿地水体面积所占比例不宜大于35%。
- 3.0.6 居住绿地内的各类建(构)筑物占地面积之和不得大于陆地总面积的2%。
- 3.0.7 居住绿地设计应以植物造景为主，宜利用场地原有的植被和地形、地貌景观进行设计，并宜利用太阳能、风能以及雨水等绿色资源。
- 3.0.8 居住绿地设计应兼顾老人、青少年、儿童等不同人群的需要，合理设置健身娱乐及文化游憩设施。
- 3.0.9 居住绿地宜结合实际情况，利用住宅建筑的屋顶、阳台、车棚、地下设施出入口及通风口、围墙等进行立体绿化。
- 3.0.10 居住绿地应进行无障碍设计，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763 的有关规定。

4 总体设计

4.0.1 居住绿地的总体平面设计构图宜简洁大方、自然流畅，并宜兼顾立体景观空间塑造及俯视观赏的整体效果。

4.0.2 居住绿地的地形设计应根据场地特征、自然地形的基本走势确定。

4.0.3 居住绿地的植物配置应合理组织空间，做到疏密有致、高低错落、季相丰富，并应结合环境和地形创造优美的林缘线和林冠线；乔木的配置不应影响住户内部空间的采光、通风及日照条件。

4.0.4 居住绿地的园路及铺装场地应根据居住区规模和入住居民数量合理设计，并宜使用绿色环保材料。

4.0.5 居住绿地内各类健身娱乐及文化游憩设施的选址，应避免对居民的正常生活产生干扰。

4.0.6 居住绿地内建筑小品造型应简洁大方、尺度适宜，与周边环境及住宅建筑相互协调。

5 竖向设计

5.1 一般规定

5.1.1 居住绿地竖向设计应以居住区竖向规划所确定的各控制点高程为依据，并应符合下列规定：

- 1 应满足景观和空间塑造的要求；
- 2 应与保留的现状地形相适应；
- 3 应考虑地表水的汇集、调蓄利用与安全排放；
- 4 应满足植物的生态习性。

5.1.2 居住绿地竖向设计宜遵循土方就地平衡的原则，宜以微地形为主。

5.1.3 堆土造坡应保持土壤的稳定，地形堆置高度的确定应遵守下列原则：

- 1 堆土高度应与堆置范围内的地基承载力相适应；
- 2 应进行土壤自然安息角核算。

5.1.4 当利用填充物堆置土山时，其上部覆盖土层厚度应符合植物正常生长的要求，且填充物堆筑应确保安全稳固，对环境无毒无害。

5.1.5 种植屋面绿地应充分考虑屋面结构的荷载要求。

5.2 地表排水

5.2.1 居住绿地竖向设计除有特殊设计考虑外，应有利于地表水的排放，并应避免形成影响植物的正常生长及居民使用的长期积水区域。

5.2.2 居住绿地各类地表的排水坡度宜符合下列规定：

- 1 草地的排水坡度宜大于1.0%，其中，运动草地排水坡

度宜大于0.5%;

2 栽植地表的排水坡度宜大于0.5%;

3 铺装场地的排水坡度宜大于0.3%。

6 水体设计

6.1 一般规定

- 6.1.1 居住绿地中的水体设计应满足安全要求。
- 6.1.2 居住绿地中的水体宜采用雨水、中水、城市再生水及天然水源等作为水源。
- 6.1.3 居住绿地中水体的最高水位，应确保绿地内的重要建(构)筑物不被水淹；最低水位不应影响水体景观效果；最低水位与最高水位相差宜小于0.8m。
- 6.1.4 居住绿地中营造湿地景观的水体，水深宜为0.1m~1.2m。
- 6.1.5 居住绿地水体宜以原土构筑池底，并应采用种植水生植物、养鱼等生物措施促进水体自净。

6.2 驳岸设计

- 6.2.1 居住绿地中水体驳岸，宜采用生态护坡入水；当为垂直驳岸时，岸顶与常水位的高差宜控制在0.3m~0.5m。
- 6.2.2 寒冷地区的水体，其驳岸基础的埋深应在冰冻线以下。

6.3 水景设计

- 6.3.1 水景设计应充分利用自然水体，创造临水空间和设施，并应设置沿岸防护安全措施。
- 6.3.2 对水位控制有要求的水体，具池体应采用防水及抗渗漏材料。
- 6.3.3 旱喷泉喷洒范围内不应设置道路，地面铺装应防滑。

7 种植设计

7.1 一般规定

7.1.1 居住区种植设计应以居住区总体设计的要求为依据。

7.1.2 种植设计宜保留和保护原有大乔木。

7.1.3 植物种类选择应符合下列规定：

1 应优先选择观赏性强的乡土植物；

2 应综合考虑植物习性及生境，做到适地适树；

3 宜多采用保健类及芳香类植物，不应选择有毒有刺、散发异味及容易引起过敏的植物；

4 应避免选择入侵性强的植物。

7.1.4 植物配置应符合下列规定：

1 应以总体设计的植物景观效果为依据；

2 应注重植物的生态多样性，形成稳定的生态系统；

3 应满足建筑通风、采光及日照的要求；

4 应注重植物乔灌木搭配、季相色彩搭配、速生慢生搭配，营造丰富的植物景观和空间；

5 应保持合理的常绿与落叶植物比例，在常绿大乔木较少的区域可适当增加常绿小乔木及常绿灌木的数量。

7.1.5 植物与建(构)筑物的最小间距应符合表7.1.5的规定。

表7.1.5 植物与建(构)筑物的最小间距

建(构)筑物名称	最小间距(m)	
	至乔木中心	至灌木中心
建筑物外墙：南窗	5.5	1.5
其余窗	3.0	1.5
无窗	2.0	1.5

续表7.1.5

建(构)筑物名称	最小间距(m)	
	至乔木中心	至灌木中心
挡土墙顶内和墙角外	2.0	0.5
围墙(2m高以下)	1.0	0.75
道路路面边缘	0.75	0.5
人行道路面边缘	0.75	0.5
排水沟边缘	1.0	0.3
体育用地	3.0	3.0
测量水准点	2.0	1.0

7.1.6 屋顶绿化种植应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。

7.2 组团绿地

7.2.1 组团绿地种植设计应体现居住区特色。

7.2.2 植物配置应符合场地设计的要求，通过植物分隔，创造多样的公共空间。

7.2.3 组团绿地应注意夏季遮阴及冬季光照，宜选择高大的落叶乔木；场所与住宅之间应种植多层次植物进行隔离，减少对周边环境的影响。

7.2.4 绿化应与建筑保持合理的距离，建筑阳面应以落叶乔木为主，满足用户采光及日照的要求。

7.2.5 组团种植应以乔木、灌木为主，充分发挥植物的生态功能；地面除硬地外应铺草种花，并应以树木为隔离带，减少活动区之间的干扰。

7.3 宅旁绿地

7.3.1 宅旁绿地应满足居民通风、日照的需要。

7.3.2 宅旁绿地应因地制宜，采取乔、灌、草相结合的植物群

落配置形式。

7.3.3 宅旁绿地宜在入口、休息场地等主要部位增加高大落叶乔木的配置。

7.3.4 宅旁绿地中的小路靠近住宅时，小路两侧植物配置应避免对住宅采光造成影响；各住户门前可选择不同的树种和不同的配置方式，增强入户识别性。

7.4 配套公建绿地

7.4.1 配套公建与住宅之间宜运用多种绿化方式形成绿化隔离。

7.4.2 铺装场地宜种植高大荫浓乔木，夏季乔木庇荫面积宜大于场地面积的50%，枝下净空不应低于2.2m。

7.4.3 对变电箱、通气孔、燃气调压站等存在一定危险且独立设置的市政公共设施，应进行绿化隔离，避免居民接近、进入；对垃圾转运站、锅炉房等应进行绿化隔离，并应选择改善局部环境、抗污染的植物。

7.4.4 教育类公建绿化种植应满足相关建筑日照要求，并可适当提高开花、色叶类植物种植比例。

7.4.5 配套停车场、自行车停车处宜建设为绿荫停车场，并应符合下列规定：

- 1 树木间距应满足车位、通道、转弯、回车半径的要求。
- 2 庇荫乔木枝下净空应符合下列规定：
 - 1) 大、中型汽车停车场应大于4.0m；
 - 2) 小汽车停车场应大于2.5m；
 - 3) 自行车停车场应大于2.2m。
- 3 场内种植池宽度应大于1.5m，并应设保护措施。

7.5 小区道路绿地

7.5.1 小区道路绿化设计应兼顾生态、防护、遮阴和景观功能，并应根据道路的等级进行绿化设计。

7.5.2 小区主要道路可选用有地方特色的观赏植物品种进行集

中布置，形成特色路网绿化景观。

7.5.3 小区次要道路绿化设计宜以提高人行舒适度为主；植物选择上可多选小乔木和开花灌木；配置方式宜多样化，与宅旁绿地和组团绿地融为一体。

7.5.4 小区其他道路应保持绿地内的植物有连续与完整的绿化效果。

7.5.5 小区道路的交叉口，视线范围内应采用通透式配置方式。

8 园路及铺装场地设计

8.1 园 路

8.1.1 居住绿地园路设计应遵循下列原则：

- 1 园路设计应便于居民通行及游览休憩；
- 2 园路宜采用透水铺装；
- 3 园路设计应协调好园路与市政等井盖的关系；
- 4 园路铺装材料应满足防滑要求，寒冷地区不宜采用光面材料。

8.1.2 园路的宽度应符合下列规定：

- 1 宅前路宽度应大于2.5m；
- 2 人行路宽度不应小于1.2m，需要轮椅通行的园路宽度不应小于1.5m，非公共区域路面宽度可小于1m或设汀步。

8.1.3 园路的坡度应符合下列规定：

- 1 园路最小纵坡坡度不应小于0.3%，最大纵坡坡度不宜大于8%；
- 2 在多雪严寒地区纵坡坡度不应大于4%，山地人行纵坡坡度不应大于15%；
- 3 纵坡坡度大于15%时，路面应做防滑处理，纵坡坡度大于18%时应设台阶，台阶数不应少于2级；
- 4 横坡坡度应为1%~2%。

8.2 铺 装 场 地

8.2.1 为满足居民的不同需求，居住绿地内应设计儿童活动场地和供不同年龄段居民健身锻炼、休憩散步、娱乐休闲的铺装场地。

8.2.2 铺装场地位置的设置应距离住宅建筑窗户8m以外，儿

童活动场地和健身场地应远离住宅建筑，并应采取措施减少噪声对住户的干扰。

8.2.3 老年人与儿童活动场地不宜布置在风速偏高、背阴和偏僻区域。

8.2.4 老年人活动场地与儿童活动场地宜结合在一起；老年人活动场地应平坦；儿童活动场地宜采用色彩鲜明的软性地面铺装，铺装材料应符合国家相关环保要求。

8.2.5 铺装场地宜采用透水、透气性铺装，铺装表面应平整、耐磨，并应做防滑处理。

8.2.6 铺装场地的排水坡度应控制在0.3%~3%。

8.2.7 铺装场地的外边线不应与市政井盖相撞。

9 构筑物、小品及其他设施设计

9.1 构筑物

9.1.1 居住区构筑物应在空间形态、建筑风格、比例尺度、色彩处理等方面与周边环境相协调，并应符合当地地域文化。

9.1.2 亭、廊、棚架及膜结构等构筑物设施应符合下列规定：

1 亭、廊、棚架等供游人坐憩之处不应采用粗糙饰面材料，不得采用易刮伤肌肤和衣物的构造；

2 设有吊顶的亭、廊等，其吊顶应采用防潮材料；

3 亭、廊、棚架的体量与尺度，应与场地相适宜，其净高不应小于2.2m；

4 膜结构设计不应人流活动产生安全隐患，并应避开消防通道。

9.1.3 居住区围墙设计应达到围护、安全要求，高度应为1.8m~2.2m；表面材料应方便清洗和维护。

9.1.4 居住区内的人行景观桥设计应自然简洁，与环境协调，并应符合下列规定：

1 应有阻止车辆通过的设施；

2 桥面均布荷载应按 4.5kN/m^2 取值；计算单块人行桥板时，应按 5.0kN/m^2 的均布荷载或 1.5kN 的竖向集中力分别验算，并取其不利者；

3 无防护设施的园桥、汀步及临水平平台附近2.0m范围内的常水位水深不应大于0.5m；桥面、汀步及临水平台面与水体底面的垂直距离不应大于0.7m。

9.1.5 构筑物与居住区道路边缘的距离，应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180的有关规定。

9.2 小 品

9.2.1 居住区小品设施应优先选用新技术、新材料、新工艺，应安全环保、坚固耐用。

9.2.2 小品设施不宜采用大面积的金属、玻璃等高反射性材料。

9.2.3 室外座椅(具)的设计应满足人体舒适度要求，普通座面高宜为0.40m~0.45m，座面宽宜为0.40m~0.50m，靠背座椅的靠背倾角宜为 $100^{\circ} \sim 110^{\circ}$ 。

9.2.4 结合座凳设置的花坛高度宜为0.4m~0.6m；花坛应有排水措施。

9.2.5 居住区内雕塑、景墙浮雕等，其材质、色彩、体量、尺度、题材等应与周围环境相匹配，应具有时代感，并应符合主题。

9.2.6 人工堆叠假山石应以安全为前提，进行总体造型和结构设计，造型应完整美观，结构应牢固耐久；宜少而精，并应与环境协调。

9.2.7 居住区照明灯具应根据实际需要适量合理选型，所选用的庭园灯、草坪灯、泛光灯、地坪灯等应与环境相匹配，使其成为景观中的一部分。

9.2.8 居住区内布告栏、指示牌等标志牌设置应位置恰当、格式统一、内容清晰；标志的用材应耐用，方便维修。

9.2.9 居住区栏杆构造应符合下列规定：

1 不应采用锐角或利刺等形式；

2 凡活动边缘临空高差大于0.7m处，应设防护栏杆设施，其高度不应小于1.05m；高差较大处可适当提高，但不宜大于1.2m；护栏应从可踏面起计算高度；

3 构造应坚固耐久且不易攀登，其扶手上的活荷载取值竖向荷载应按 1.2kN/m 计算，水平向外荷载应按 1.0kN/m 计算，其中竖向荷载和水平荷载不同时计算；作用在栏杆立柱柱顶的水平推力应为 1.0kN/m 。

9.3 其他设施

9.3.1 健身器械、儿童游戏场设施应避免干扰周边环境，并应符合下列规定：

1 健身器械应安全、牢固；健身场地周边应设置座椅；

2 儿童游戏场内当设有洁净的沙坑，沙坑周边应有防沙粒散失的措施，沙坑内应有排水措施；

3 儿童游戏器械结构应坚固耐用，并应避免构造上的硬棱角，尺度应与儿童的人体尺度相适应。

9.3.2 垃圾容器高宜为0.6m~0.8m、宽宜为0.5m~0.6m，亦可选用成品，其外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求。

9.3.3 居住区内音响设施可结合景观元素设计；音响放置位置应相对隐蔽，宜融入园林景观中。

9.3.4 车挡应与居住区道路的景观相协调；球形车挡高度宜为0.3m~0.4m，柱形车挡高不宜大于0.7m；间距宜为0.6m~1.2m。

10 给水排水设计

10.1 给 水

10.1.1 给水设计应充分利用小区内已有的居住区总体市政给水管网和相应设施。

10.1.2 居住绿地应采用节水设备、节水技术，并应与雨水收集回用及中水回用有机结合统筹设计；在设计有中水回用的小区，应优先利用中水浇灌绿化。

10.1.3 居住绿地设计用水量应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定，并应包括下列内容：

- 1 绿化用水量；
- 2 道路广场用水量；
- 3 水景、娱乐设施用水量；
- 4 未预见水量和管网漏失水量。

10.1.4 从居住区生活饮用水管道上直接接出的浇灌系统管网的起端应设置水表和真空破坏器。

10.1.5 绿化浇灌宜优先采用喷灌、微灌、滴灌、涌泉灌等高效节水的灌溉方式，并应设置洒水栓进行人工补充浇灌。

10.1.6 自动灌溉应根据当地的气候条件、土壤条件、植物类型、绿地面积大小选择适宜的浇灌方式；草坪宜采用地埋式喷头喷灌，乔木宜采用涌泉灌，灌木宜采用滴灌，花卉宜采用微喷灌。

10.1.7 灌溉系统的运行宜采用轮灌方式，并应符合下列规定：

- 1 轮灌组数量应满足绿化需水要求，并使灌溉面积与水源的可供水量相协调，各轮灌组的流量宜一致，当流量相差超过20%时，宜采用变频设备供水；

- 2 同一轮灌组中宜采用同一种型号的喷头或喷灌强度相近

的喷头，并且植物品种一致或对灌水的要求相近；

3 地形高差较大的绿地自动灌溉系统宜使用具有压力补偿功能的电磁阀或具有止溢功能的灌水器。

10.1.8 人造水景的初次充水和补水水源不应采用市政自来水和地下井水，应优先采用雨水、中水及天然水源。

10.1.9 水景的水质应符合现行行业标准《喷泉水景工程技术规程》CJJ/T 222的有关规定。

10.1.10 水景应设置补水管，宜设置可靠的自动补水装置。

10.1.11 水景工程宜采用不锈钢管等防锈耐腐蚀管材，室外水景喷泉管道系统应有放空防冻措施。

10.1.12 喷泉水池的有效容积不应小于最大一台水泵5min~10min 的循环流量，水深应满足喷头的安装要求，并应满足水泵最小的吸水深度要求。

10.1.13 水泵宜设于泵坑内，并应加装格栅盖板，循环管道宜暗敷。

10.1.14 与游人直接接触的戏水池和旱喷泉中，水泵应选用12V 安全电压潜水泵，或将水泵设置在池外，并满足电气安全距离要求。喷头的喷水高度应避免伤人。

10.1.15 景观水池应采用水池循环供水方式。

10.2 排 水

10.2.1 居住绿地雨水排水设计应充分利用绿地周边已有的居住区总体雨水排水管网和相应设施。绿地内的雨水收集后应分散就近排入居住区总体雨水管网。居住区绿地雨水设计宜设置雨水回收利用措施；雨水资源化利用的控制目标应满足当地的上位专项(专业)规划的控制指标要求。

10.2.2 设计雨水流量、暴雨强度、雨水管道的设计降雨历时和各种地面的雨水径流系数的计算和取值应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

10.2.3 绿地的设计重现期应与所在小区的设计重现期一致。

10.2.4 雨水排放应充分发挥绿地的渗透、调蓄和净化功能。屋面雨水宜设置断接措施，绿地内雨水排水宜设置植草沟、下凹绿地、人工湿地、雨水花园等渗透、储存、调节的源头径流控制设施。在条件允许的情况下，宜设置初期雨水弃流设施。

10.2.5 绿地内雨水的地表径流部分应有收集措施，种植区低洼处宜采用盲沟、土沟、卵石沟、透水管(板)、水洼系统等收集；硬质场地低洼处宜采用雨水口、明沟、卵石沟等收集。

10.2.6 地下建(构)筑物上的绿地应设置蓄排水板和透水管等蓄排水措施。

10.2.7 景观水池应有泄水和溢水的措施；泄水宜采用重力自流泄空方式，放空时间宜为12h~48h；溢水管管径应大于补水管管径，并应满足暴雨量计算要求；溢流管路宜设置在水位平衡井中。

10.2.8 与天然河渠相通的景观水体应在连接处设置水位控制措施。

11 电 气 设 计

- 11.0.1 居住绿地用电负荷为三级负荷，供电电源点的布局应根据负荷分布和容量来确定，220/380V 供 电 半 径 不 宜 大 于0.5km。
- 11.0.2 居住绿地最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。
- 11.0.3 居住绿地中公共活动的场所宜预留备用电源和接口。
- 11.0.4 居住绿地中公共活动区照明应符合表11.0.4的规定。

表11.0.4 公共活动区照明

区域	最小平均水平照度 Ehmin(lx)
车行道	15
人行道、自行车道	2
庭园、平台	5
儿童游戏场地	10

- 11.0.5 居住绿地景观照明及灯光造景应考虑生态和环保的要求，应避免产生对行人不舒适的眩光，并应避免对住户的生活产生不利影响。
- 11.0.6 居住绿地照明应按区域和功能分回路采用自动或手动控制，自动控制可采用定时控制、光控或两者结合的方式。
- 11.0.7 绿地中配电干线和分支线宜采用铜芯绝缘电缆，配电线路截面的选择应符合下列规定：
- 1 按线路敷设方式及环境条件确定的导体截面，其导体载流量不应小于计算电流和按保护条件所确定的电流；
 - 2 线路电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压

的要求；

3 导体应满足动稳定与热稳定的要求；

4 线路最小截面应满足机械强度的要求。

11.0.8 居住绿地的低压配电系统接地方式宜采用TT 制；电源进线处应设接地装置，接地电阻不应大于 4Ω ，室外安装的配电装置(配电箱)内应安装相适应的电涌保护器 (SPD)。

11.0.9 夜景照明装置及景观构筑物的防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

11.0.10 居住绿地中配电装置及用电设备的外露可导电的金属构架、金属外壳、电缆的金属外皮、穿线金属管、灯具的金属外壳及金属灯杆均应可靠接地。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《建筑给水排水设计规范》 GB50015
- 2 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057
- 3 《城市居住区规划设计标准》 GB50180
- 4 《无障碍设计规范》 GB 50763
- 5 《喷泉水景工程技术规程》 CJJ/T 222
- 6 《种植屋面工程技术规程》 JGJ 155